

Gap-Analyse

MD-2442 Consent Management vs.
clickwrap-server

Datum: 08.07.2026

Quellen: Epic MD-2442 + Story-Sheet (49 Stories) + clickwrap-server (Commit 332adc9)

Fazit: Kern-Flows abgedeckt - Luecken bei Export, FAQ/Support, Reminder-Konfig, CRM

Stand: 08.07.2026 - **Quellen:** Epic MD-2442 (Beschreibung + Kommentare Saskia/Michael, Stand 08.07.), Story-Sheet (49 nummerierte + 2 unnummerierte Stories mit Priorität), clickwrap-server Commit [332adc9](#) (Backend 744 Tests, Admin-UI 30 Tests, grün).

1. Kurzfazit

Der fachliche Kern des Epics ist im clickwrap-server bereits gebaut und getestet. Von den P1-Stories des Kern-Flows (Anlegen, Modi, Zustimmung, Login-freier Link, Nachweis) sind fast alle vollständig abgedeckt - inklusive zweier Punkte, die das Epic erst als "Future Iteration" führt (unabhängige Vertragstypen, Story 40; manueller Link-Versand, Story 43). **Die echten Lücken liegen an den Rändern:** Export (PDF/CSV), FAQ-/Support-Strecke, konfigurierbare Reminder-Leiter & Eskalations-Konsequenzen, E-Mail-Template-Verwaltung, Open-Tracking/Bounce-Liste als Admin-Views sowie die komplette CRM-/HubSpot-Integration.

Bilanz über alle 49 nummerierten Stories:

Status	Anzahl	Anteil
? Vollständig abgedeckt	18	~37 %
? Teilweise (Daten/Mechanik da, Sicht/Feinstuerung fehlt)	12	~24 %
? Fehlt	16	~33 %
? Kein Software-Gap (Prozess/Doku)	3	~6 %

Gewichtet man nach Priorität, ist das Bild besser: von den **31 P1-Stories** sind 15 ?, 8 ?, 8 ? - und die ?-P1s konzentrieren sich auf Export, Templates, Reminder-Konfiguration und CRM.

2. Abdeckung im Detail (je Sheet-Kategorie)

2.1 Anlegen & Information (Stories 1-6)

Nr	P	Story (Kurzform)	Status	clickwrap-server
1	1	Anpassung anlegen, Vertragswerk als Anhang, Info via Plattform + E-Mail	?	Dokument/Version-Upload (PDF), Publish -> Rollout-States + E-Mail-Versand; Portal-Popup via Pending-API
2	2	Versionierter Upload mit Versionsnummer + Gültigkeitsdatum	?	`versionLabel` + `validFrom`, Historie je Dokument
3	3	Draft -> Review -> Live	?	DRAFT->PUBLISHED (bewusster 2-Schritt, DRAFT editier-/löschar); kein 4-Augen-Freigabe-Workflow (Review-Rolle)
4	3	Interne Notiz bei Aktivierung	?	`changeSummary` existiert, ist aber kundensichtbar (Popup-Text); separates internes Notizfeld fehlt (klein)
5	1	E-Mail-Benachrichtigung vor Pflicht-Dialog	?	Rollout-Mails beim Publish (Postmark-Plugin)
6	4	Einblende-Datum mit Vorlauf	?	Zukunfts-`validFrom` (Vorab-Akzeptanz, gerade gebaut): Publish-Zeitpunkt steuert Sichtbarkeit, `validFrom` die Wirksamkeit

2.2 Wahl der Zustimmung & aktive Zustimmung (7-15)

Nr	P	Story	Status	Anmerkung
7	1	Aktive Zustimmung vs. Widerspruchsfrist x Tage	?	`acceptanceMode` ACTIVE/PASSIVE` + `objectionPeriodDays` je Version
8	1	Dialog mit lesbarem Vertragstext/Link	?	Pending-API (Popup-Kontrakt) + Hosted Page; PDF-Link presigned
9	1	Nur aktive Handlung (Checkbox + Bestätigung)	?	`consentText`-Checkbo x, serverseitige Gegenprüfung, kein implizites Zustimmung
10	1	Soft/Hard konfigurierbar Block	?	Pending = Soft (Banner portal-seitig), `gracePeriodDays` je Version -> `EXPIRED_BLOCKING` = Hard; Compliance-Gate-API
11	1	Inaktive Kunden nach X Tagen automatisch mailen	?	Wir mailen alle beim Rollout + Reminder - Ziel (Inaktive erreichen) erfüllt, ?nur Inaktive nach X Tagen"-Feinsteuerung fehlt
12	1	Signierter Link ohne Login	?	Hosted Acceptance Page (Token-Link, Kanal `LINK`, selbst-deklarierte Identität)
13	1	Link-Gültigkeit (30 Tage) + Neuanforderung	?	`expiresInDays` (Default 30, max 365), Revocation im Repo; Admin mintet jederzeit neu
14	1	Zustellstatus je Kunde: delivered / bounced / geöffnet	?	Delivered + Bounced getrackt (Webhook + Fallback-Polling); Open-Tracking fehlt (Postmark könnte es liefern); Sicht je Kunde: Notifications in der Historie
15	1	Separate Bounce-Liste	?	Bounces landen im EscalationLog inkl. `inactivated_email` - Admin-View/Endpoint dafür fehlt

2.3 Nachweis (16-19)

Nr	P	Story	Status	Anmerkung
16	1	Audit-Log je Kunde (Zeit, IP, User, Version)	?	`GET /admin/customers/:id/history` mit vollständiger Evidence

Nr	P	Story	Status	Anmerkung
17	1	Zugestimmten Text immutable archivieren	?	Versionen + PDFs immutable, `contentHash` + `consentText`-Snapshot am Nachweis
18	1	Export PDF/CSV (einzeln/gesamt)	?	Bewusst deferred; Daten vollständig vorhanden
19	1	E-Mail-Link-Zustimmung lückenlos dokumentiert	?	Kanal `LINK` mit IP/UA/Zeit/Version/consentText + Transparenzvermerk

2.4 FAQ & Support (20-28) - größte zusammenhängende Lücke

Nr	P	Story	Status
20-22	2-3	FAQ je Vertragsanpassung anlegen/pflegen/reviewen, versionsgebunden	?
23	3	FAQ-Link in E-Mail + Plattform	? (trivial, sobald FAQ existiert - oder externer Link im Template)
24	3	Support-Anfrage direkt aus dem Dialog	?
25	3	No-Reply-Hinweis	? (E-Mail-Texte vorhanden, Absender-/Reply-Konfig via `EMAIL_FROM`; Hinweistext = Template-Thema)
26, 28	-	Dedizierte Support-Queue, FAQ-Eskalation an Legal	? (eher Ticketsystem-Integration als clickwrap-Kern)
27	-	Consent-Status beim Bearbeiten einer Anfrage sehen	? (per Compliance-/History-API oder Admin-UI abrufbar; keine Ticketsystem-Einbettung)

2.5 Opt-Out-Mitteilung (29-33)

Nr	P	Story	Status	Anmerkung
29	1	Mitteilung ohne aktive Zustimmung, mit Widerspruchsrecht	?	PASSIVE-Modus (stillschweigende Annahme nach Frist, TACIT via Sweeper)
30	1	Klarer Hinweis auf Recht, Frist, Konsequenz	?	Hosted Page + Pending-Payload liefern Frist/Modus; Portal-Wording portal-seitig
31	1	Einspruch nur mit Begründung	?	Objection-API vorhanden, `reason` ist aktuell optional -> Pflicht machen (klein)
32	1	Bestätigung nach Einspruch (E-Mail + Plattform)	?	API-Bestätigung ja; Bestätigungs-E-Mail fehlt
33	2	Einspruch-Queue + Eskalation an Legal	?	`OBJECTED`-Filter in der Overview + Resolution-Feld; dedizierter Queue-Workflow fehlt

2.6 Steuerung / "Legal-Dashboard" (34-39)

Nr	P	Story	Status	Anmerkung
34	1	Reminder-Rhythmus konfigurierbar (7/14/28)	?	Reminder existieren (fest: 7 + 2 Tage vor Frist); konfigurierbare Leiter je Anpassung fehlt
35	1	Konsequenz nach Fristablauf konfigurierbar (Block / AM-Benachrichtigung / Eskalations-Task)	?	Block ? (ACTIVE->EXPIRED_BLOCKING); Benachrichtigungs-/Task-Konsequenzen fehlen
36	1	E-Mail-Vorlagen zentral verwalten	?	Texte sind im Code (Template-Verwaltung im Admin fehlt)
37	1	Dashboard je Version: zugestimmt/ausstehend nach Kanal	?	Overview-Matrix + Filter ?; Kanal-Aufschlüsselung + Quoten-Kacheln fehlen (Daten vorhanden: `method`/`channel` je Acceptance)
38	1	Segment-Filter (letzter Login, Vertragsgröße, Kundentyp)	?	Solche Segmentdaten kennt der Service nicht (bewusst schlank); Basis-Filter existieren
39	1	Offene Zustimmungsquote	?	Zählbar aus Overview (`total` + Filter); Quote als Kennzahl trivial nachrüstbar

2.7 Future-Sektion des Sheets (40-43) - teilweise schon erledigt

Nr	P	Story	Status	Anmerkung
40	3	Unabhängige Vertragstypen (AVV/AGB/Datenschutz getrennt versionieren)	? bereits gebaut	Dynamische Dokumenttypen x Zielgruppen, unabhängig versioniert - im Epic als Future geführt, bei uns Kern
42	-	Postalischer Nachweis-Export	?	Auch im Epic explizit ungescoped
43	1	Manueller Link-Versand durch Support	? (Kern)	Admin mintet + kopiert Link jederzeit (Overview-Action); "Versand" erfolgt manuell - dedizierter Resend-Button mit Mail wäre klein

2.8 CRM/HubSpot & Kommunikation (44-49 + unnummeriert) - zweite große Lücke

Nr	P	Story	Status	Anmerkung
44	1	Button-Ziel der Zustimmungs-E-Mail festlegen	?	Ziel ist heute die Hosted Page (sinnvoller Default); konfigurierbar (Landingpage/Login-Wall) fehlt

Nr	P	Story	Status	Anmerkung
45	1	Auto-Link-Erneuerung bei Ablauf für Reminder	?	Reminder verlinken heute nicht automatisch einen frischen Token-Link
46	1	Consent-Status als HubSpot-Property	?	Kein HubSpot-Push; Integration-API vorhanden (Pull möglich), Property-Sync fehlt
47	1	Individuelle Deadline als HubSpot-Property/Workflow-Trigger	?	CRM-seitig; `deadlineAt` je KundexVersion liefert die API
48	1	Playbook bei Nicht-Zustimmung/Widerspruch	?	Prozess-/Orga-Thema, kein Software-Gap im Service
49	1	Empfänger je Company festlegen (Primary/Vertretungsberechtigter)	?	`contactEmails[]` vorhanden (alle werden gemailt); dedizierter ?vertretungsberechtigter Empfänger als Feld fehlt (klein)
-	-	Versand in Tranchen	?	Kohorten-Rollout war bei uns konzipiert (Go-Live-Werkzeuge), aber nicht implementiert
-	-	Vertretungsberechtigte identifizieren	?/?	Orga-Thema + Feld aus 49

3. Die offenen Kommentar-Fragen im Epic - Stand bei uns

Saskia F1 (?Wer bestätigt? Alle einzeln oder eine:r pro Provider-Gruppe, rollengebunden?): Bei uns entschieden (OF-A1): Akzeptanz gilt **kundenweit** (Company), ausführen darf **jeder Portal-User**; die Portal-Rolle des Users wird im Nachweis mitprotokolliert. Michaels Vorschläge sind bei uns teilweise schon da: Namensfeld + Transparenzhinweis existieren auf der Hosted Page (selbst-deklarierte Identität); ?vertretungsberechtigt"-Hinweistexte in Portal-Dialog und E-Mail sind reine Textbausteine; eine **Manager-only-Restriktion** wäre eine kleine Erweiterung des ServiceGuard-Kontrakts (Portal liefert die Rolle bereits im Auth-Kontext - der Service müsste sie nur validieren, konfigurierbar je Anpassung).

Saskia F2 / Michael (?Wo lebt die Konfiguration? Legal-Dashboard passt nicht ins Admin-Portal): Genau das löst die clickwrap-server-Architektur: eigener Service mit eigenem Admin-UI (Google-SSO), unabhängig vom bestehenden Admin-Portal. Michaels reduzierte Dashboard-Definition (?Liste der Dokumentänderungen, Detailseite mit Dokument/Konfig, Akzeptanz-Tabelle über Provider-Gruppen") **existiert bereits**: Documents-Seite, Versions-Detail, Overview-Matrix mit Filtern.

4. Priorisierte Gap-Liste (nur echte Lücken, mit Aufwandsschätzung)

#	Gap	Stories	Aufwand*	Bemerkung
G1	Nachweis-Export PDF/CSV	18	S-M	Daten komplett da; CSV je Version/Kunde + PDF-Beweisdokument
G2	Reminder-Leiter + Konsequenzen konfigurierbar je Anpassung	34, 35, 11	M	Felder an Version/Policy + Sweeper-Erweiterung; AM-Benachrichtigung braucht Empfänger-Konzept

#	Gap	Stories	Aufwand*	Bemerkung
G3	E-Mail-Template-Verwaltung im Admin	36, 25	M	Alternativ minimal: Templates als konfigurierbare Texte je Anpassung
G4	Bounce-Liste + Zustellstatus-Ansicht (Admin), Open-Tracking	14, 15	S-M	EscalationLog-Endpoint + UI-Tab; Open-Tracking via Postmark-Webhook ('Open'-Events)
G5	Einspruch: Pflicht-Begründung + Bestätigungs-Mail + Queue-Ansicht	31, 32, 33	S	Kleinteilig, Mechanik vorhanden
G6	Kanal-Aufschlüsselung + Quoten im Dashboard	37, 39	S	Aggregation vorhandener Daten
G7	Auto-Link-Erneuerung in Remindern (frischer Token-Link in jeder Reminder-Mail)	45, 13	S	Reminder-Service mintet Link vor Versand
G8	HubSpot-Sync (Consent-Status + Deadline als Properties)	46, 47	M-L	Eigenes Sync-Modul/Job gegen HubSpot-API; alternativ Pull-Integration per bestehender API
G9	Empfänger-Steuerung (vertretungsberechtigter Primärkontakt je Company)	49, Kommentare	S	Feld + Versand-/Hinweislogik; ggf. Manager-only-Zustimmung (Guard-Erweiterung)
G10	FAQ-Strecke (Anlage je Anpassung, Links in Mail/Popup)	20-23	M	Oder pragmatisch: externer FAQ-Link (z. B. Notion/Website) als Feld je Version - dann S
G11	Support-Queue/-Integration	24, 26-28, 33	L/extern	Empfehlung: Ticketsystem (Zammad o. ä.) + Consent-Status per API einblenden, nicht nachbauen
G12	Tranchen-/Kohorten-Rollout	unnr.	M	War als Go-Live-Werkzeug bereits konzipiert
G13	Interne Notiz + Review-Workflow für Versionen	3, 4	S	Feld + optionaler 4-Augen-Publish
G14	Postalischer Export	42	-	Wie im Epic: erst Stakeholder-Input

* S ~ ein Agent-Durchlauf/Tag, M ~ mehrere, L ~ größer bzw. externe Abhängigkeit.

5. Was der clickwrap-server ÜBER das Epic hinaus mitbringt

- **Zwei Zielgruppen** (Betreiber und Partner) mit unabhängigen Gates - das Epic denkt nur Betreiber.
- **Integration API** (Service-zu-Service) für Portal-Popup, Compliance-Gate, Kunden-Onboarding - sauber getrennte OpenAPI-Specs + kubb-generierte Clients.
- **Signed-Offer-Import** (acceptedVersions beim Kundenanlegen, rückdatierbar, Angebots-Referenz als Beweis) + **statischer PDF-Link** je Dokument für Angebote - zusammen der komplette HubSpot-Angebots-Loop.

- **Vorab-Akzeptanz** (Zukunfts-**validFrom** mit automatischem Flip, Fristanker-Schutz).
- **Plugin-System** (E-Mail/Storage/Admin-Auth via npm-Discovery, u. a. SuperTokens-Auth fertig).
- **Beweisketten-Härtung** aus zwei adversarialen Reviews (serverseitiger consentText, atomare State-Übergänge, kein Widerspruchs-Schlupfloch, Block-Carry-over).
- Apache-2.0, englisch, 744 + 30 Tests.

6. Handlungsoptionen

- 1. **Epic auf clickwrap-server aufsetzen (Empfehlung)**: Die ??-Basis übernehmen, die Gap-Liste (G1-G13) als Stories unter MD-2442 anlegen, Wireframes/BPMN gegen den Ist-Stand abgleichen. Vermeidet eine Parallelentwicklung von ~70 % bereits gebauter (und review-gehärteter) Funktionalität.
- 2. **Nur Gap-Mapping ins Epic kommentieren** und die Scoping-Diskussion dem Team überlassen.
- 3. **Gaps direkt wegbauen** (G1, G4-G7, G9, G13 sind zusammen gut in 1-2 Agent-Wellen machbar; G2/G3/G8

als zweite Welle) und dann mit fast vollständiger Epic-Abdeckung in die Team-Diskussion gehen.

Nicht bewertet mangels Zugriff: Hi-Fi-Wireframe (Claude-Design-Link) und BPMN-PDFs (Drive-Ordner ist owner-only - im Epic selbst als Problem vermerkt). Die Screens L1/L2/K1-K3 sind aus der Epic-Beschreibung abgeleitet berücksichtigt.